

сразу по 4 предметам

от 8 110 ₽/мес

Успей присоединиться
к занятиям



Узнать подробности



На
главную

Предмет



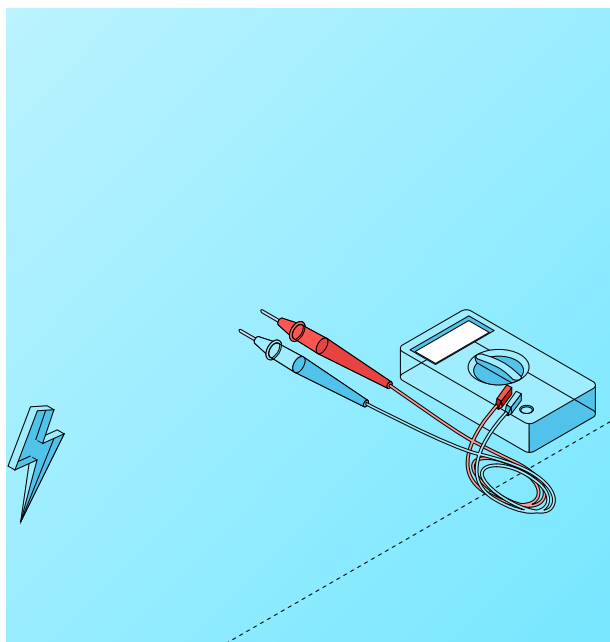
Умскул
Журнал

Курсы
Умскул

Войти на платформу→]



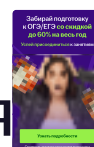
Умскул Учебник / Физика / Энергетическая характеристика электрического поля



Физика

21.01.2023

Энергетическая характеристика электрического поля



👁 9,320

Содержание

- Потенциальная энергия заряда
- Потенциал
- Напряжение
- Термины
- Фактчек

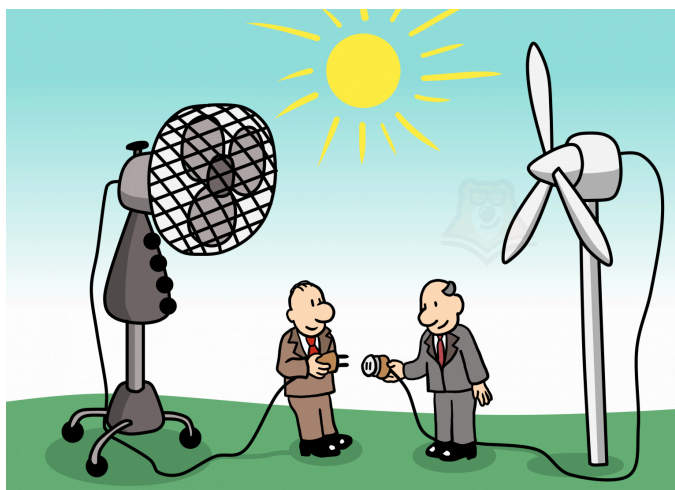


- Проверь себя

На этой странице вы узнаете

- Возможно ли создать вечный двигатель на основании движения электрона?
- Какая энергия выделяется при ударе молнии?
- Почему птиц, сидящих на электрических проводах, не бьет током?

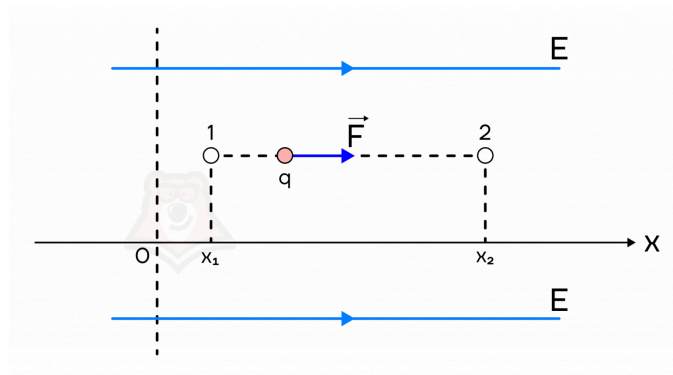
Хотя заряженная частица очень мала, она все равно совершает работу. При этом работа, совершаемая зарядом, очень важна для понимания не только электростатики, но и законов постоянного тока. Давайте выясним, что такого может делать заряд, что его влияние распространяется на несколько разделов физики.



Потенциальная энергия заряда

Рассмотрим движение точечного заряда q в однородном электрическом поле с напряженностью E . Пусть он движется по прямой 1—2: на этом пути на него действует электрическая сила $F_{эл}$, которая направлена вдоль линий напряженности.





Найдем работу этой силы. Для этого значение силы умножим на проекцию перемещения:

$$A = F_{эл} * (x_2 - x_1), F_{эл} = qE \Rightarrow A = qE(x_2 - x_1) = qEx_2 - qEx_1$$

Эта работа по смыслу аналогична [механической работе](#), которую мы совершаем, когда нам нужно передвинуть что-то тяжелое. Например, шкаф.

Мы знаем, что работа — это изменение энергии. Но не все так просто: есть одна тонкость, которую нужно учесть.

Потенциальная энергия поля (W , Дж) — энергия взаимодействия заряда с электрическим полем. При этом изменение энергии, взятое со знаком минус, равно работе сил поля по перемещению этого заряда.

$$A = -\Delta W, \text{ где}$$

ΔW , — изменение потенциальной энергии заряда (Дж);

A — работа по перемещению точечного заряда в этом поле (Дж).

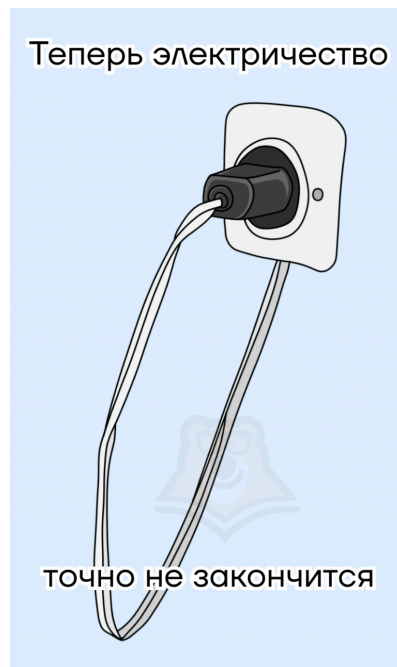
Тогда получим следующее:



$$A = -\Delta W = -(W_2 - W_1) = qEx_2 - qEx_1 \Rightarrow \Delta W = -qE(x_1 - x_2)$$

Возможно ли создать вечный двигатель на основании движения электрона?

С помощью электричества невозможно изобрести вечный двигатель! Как мы видим, работа поля,двигающего заряд, будет зависеть от перемещения. Соответственно, если мы просто пустим заряд по круговой траектории, он не будет совершать работу.



Формула для потенциальной энергии заряда будет такова:

$$W = -qEx, \text{ где}$$

W — потенциальная энергия заряда, находящегося в электрическом поле (Дж);

q — заряд тела (Кл);

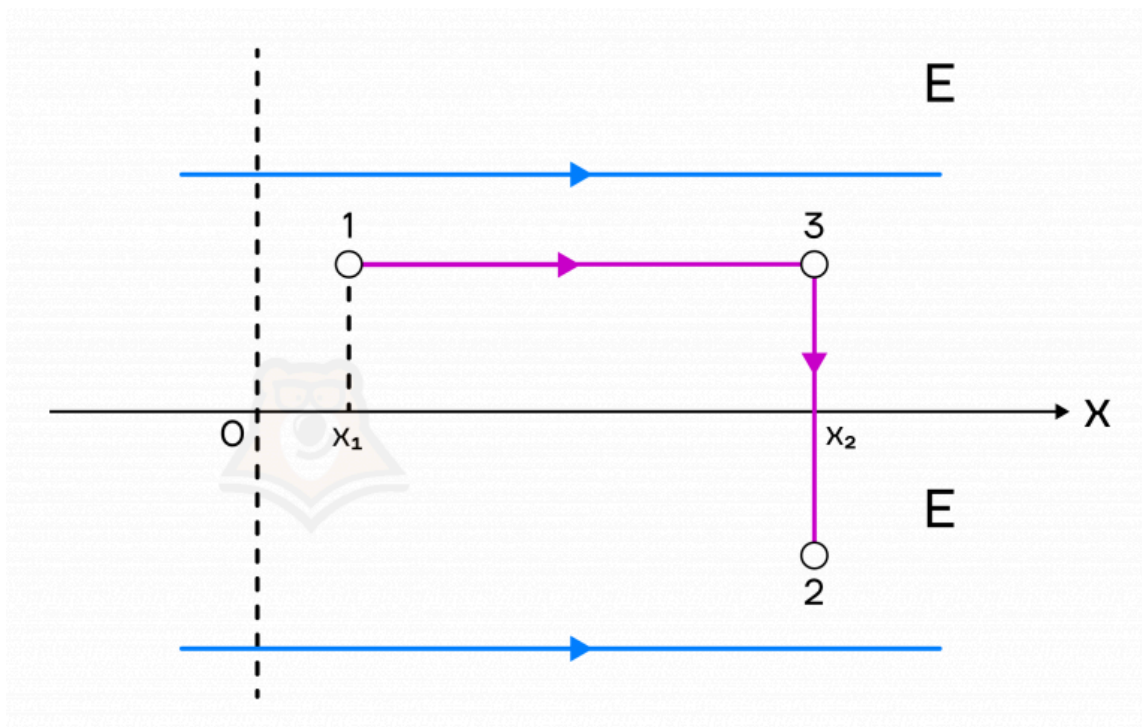


E — напряженность поля ($\frac{H}{ Кл}$);
 x — координата тела (м).

Рассмотрим еще один вариант движения точечного заряда в электрическом поле. Эту ситуацию часто предлагают в задачах, на которых потом ловят с ошибками учеников.

Нам интересна траектория 3—2 на графике ниже.

Электрическая сила по-прежнему будет направлена вдоль линий напряженности, а вот перемещение будет ей перпендикулярно. Ситуация, когда вектор перемещения перпендикулярен вектору силы, говорит о том, что работа на этом участке равна нулю.



Когда точечный заряд движется перпендикулярно линиям напряженности, изменение его потенциальной энергии равно нулю.

Интересно, что в других разделах физики, например, в механике, потенциальная энергия всегда считалась как энергия взаимодействия.



В электростатике это тоже справедливо, ведь частица взаимодействует с электрическим полем. Но вот вопрос: будет ли эта энергия как-то меняться, если в электрическом поле заряды будут взаимодействовать между собой?

Потенциал

Посмотрим, как в этом случае выражается энергия взаимодействия зарядов:

1. Два точечных заряда

$W = F_K r$, где F_K — сила взаимодействия зарядов (Кулоновская сила), $F_K = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$, а r — расстояние между зарядами.



Тогда энергия двух взаимодействующих зарядов выражается в виде:

$$W = k \frac{q_1 q_2}{r}, \text{ где}$$

W — потенциальная энергия двух взаимодействующих зарядов (Дж);

q_1, q_2 — заряды (Кл);

r — расстояние между зарядами (м);

k — коэффициент пропорциональности в законе Кулона, величина табличная.

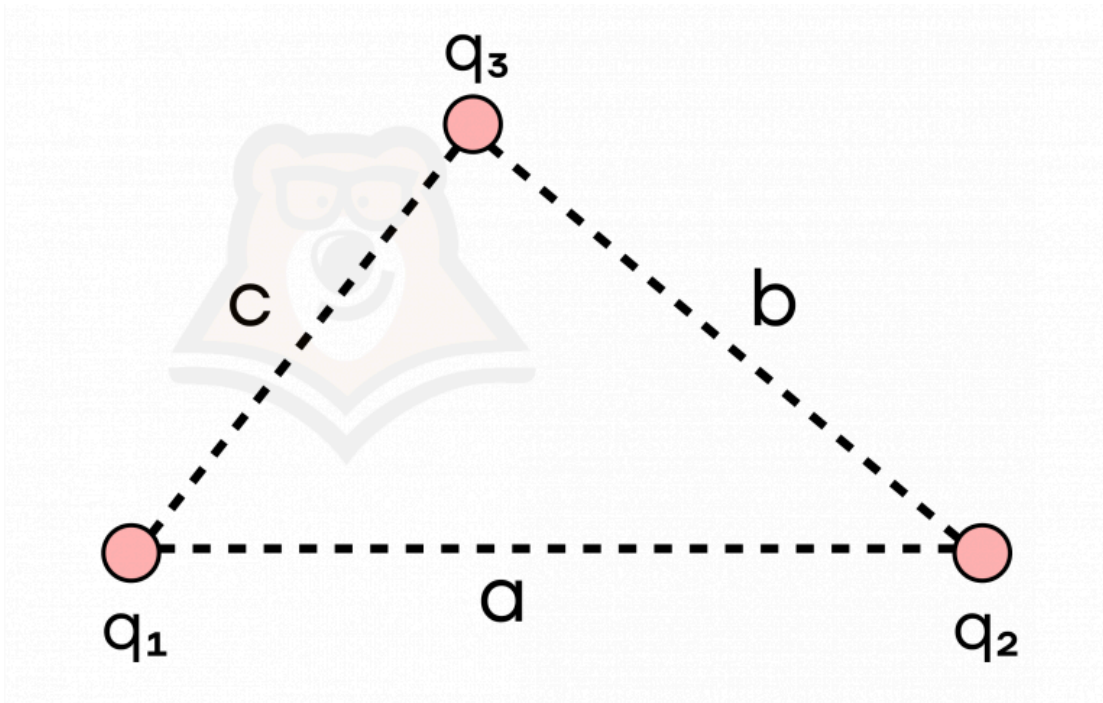
2. Треугольник из точечных зарядов

В данном случае энергия взаимодействующих точечных зарядов равна сумме энергий каждого точечного заряда по отдельности. То есть:

$$W = W_1 + W_2 + W_3.$$

Используя предыдущую формулу, распишем каждую энергию и получим формулу:





$$W = k \frac{q_1 q_2}{a} + k \frac{q_2 q_3}{b} + k \frac{q_1 q_3}{c}.$$



Какая энергия выделяется при ударе молнии?

Оказывается, что молния содержит в себе энергию, приблизительно равную 10^{10} Дж. Однако часть энергии выделяется на нагревание воздуха, создание звука (грома) и так далее.





Замечание. В формуле $W = -qEx$ энергия точечного заряда зависела от величины этого заряда. В формуле $W = kq_1q_2/r$ также величина энергии зависит от заряда q_1 . Поэтому можно сделать вывод: потенциальная энергия точечного заряда зависит от его величины.

$$W = q\varphi,$$

W — потенциальная энергия двух взаимодействующих зарядов (Дж);

q — заряд (Кл).

Что за коэффициент их связывает?

Это величина, которая является энергетической характеристикой поля, называется **потенциалом поля**, измеряется в **Вольтах (В)**.





Потенциал — это энергетическая характеристика поля. Он показывает, насколько большой энергией обладает точечный заряд в данной точке поля. То есть потенциал никак не зависит от величины заряда, он лишь связывает заряд и потенциальную энергию.

Потенциал – аддитивная величина, то есть ее можно складывать. Чтобы найти потенциал системы зарядов, нам нужно всего лишь сложить потенциалы каждого отдельно взятого заряда!

Если потенциал — это энергетическая характеристика, рассмотрим тогда изменение энергии через потенциал. Пусть в какой-то точке поля потенциал равен φ_1 , тогда потенциальная энергия заряда в ней равна



$W_1 = q\varphi_1$. В другой точке, когда заряд переместится, энергия будет равна $W_2 = q\varphi_2$. Тогда работа по перемещению заряда будет равна разности энергий:

$$A = W_1 - W_2 = q(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Получим, что работа по перемещению точечного заряда в электрическом поле равна величине этого заряда, умноженной на разность потенциалов начальной и конечной точки. Как видно из формулы, работа сил электрического поля зависит только от начальной и конечной точек положения заряженной частицы. Такое явление определяет консервативные (или потенциальные) поля: поля, работа сил которых не зависит от траектории. Примером такого поля является хорошо нам знакомое гравитационное поле. А вот работа сил трения зависит от траектории, а потому не может создавать консервативных полей.



При этом, оказывается, что электроны в электрическом поле движутся от меньшего потенциала к большему. Значит, электрический ток течет от большего потенциала к меньшему.

А теперь давайте потренируемся и решим задачку, которая может встретиться под №11 ЕГЭ.

Задание. При перемещении точечного заряда величиной 3 мкКл , расположенном в электростатическом поле, из точки 1 в точку 2 действующая со стороны этого поля совершает работу 14 мкДж . А при перемещении заряда из точки 1 в точку 3 — 8 мкДж . Найдите, чему равна разность потенциалов между точками 2 и 3.

Решение. Распишем выражение для изменения потенциальной энергии при перемещении заряда из точки 1 в точку 2.

$$W_{12} = W_1 - W_2 = q(\varphi_1 - \varphi_2)$$



Аналогично, изменение энергии при перемещении заряда из точки 1 в точку 3 равно:

$$W_{13} = W_1 - W_3 = q(\varphi_1 - \varphi_3)$$

Тогда разность потенциалов равна:

$$\varphi_3 - \varphi_2 = (\varphi_1 - \varphi_2) - (\varphi_1 - \varphi_3) = \frac{W_{12} - W_{13}}{q} = \frac{14 - 8}{3} = 2 \text{ мкВ}$$

Ответ: 2

На самом деле, сам потенциал нам не очень то интересен. Гораздо важнее рассмотреть разность потенциалов. О том, чем она примечательна, поговорим дальше.



Напряжение

Величину, которая равна разности потенциалов, называют **напряжением** и обозначают U (измеряется также в **Вольтах**).

Тогда формула примет вид:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU, \text{ где}$$

A — работа по перемещению точечного заряда (Дж);

q — заряд (Кл);

φ_1, φ_2 — начальный и конечный потенциалы (В);

U — напряжение — разность потенциалов (В).

Отсюда следует еще одно важное соотношение, которое связывает напряжение и напряженность однородного поля:

$$A = qU = qE(x_2 - x_1) \Rightarrow U = E(x_2 - x_1).$$



Обозначим перемещение $(x_2 - x_1)$ буквой d и получим:

$$U = Ed, \text{ где}$$

U — напряжение — разность потенциалов (В);

E — напряженность однородного поля (Вм);

d — перемещение заряда (м).

Примечание: из этого соотношения вытекает новая единица измерения напряженности — $\frac{В}{м}$.

Давайте решим задачу, которая встречается в №11 ЕГЭ.

Задание. Заряд, имеющий величину 2 мкКл , перемещают в электростатическом поле между точками, разность потенциалов которых равна 7 В . Найдите работу по перемещению заряда.

Решение. По формуле для работы по перемещению заряда в электростатическом поле:

$$A = qU = 2 \text{ мкКл} * 7 \text{ В} = 14 \text{ мкДж}$$

Ответ: 14

Почему птиц, сидящих на электрических проводах, не бьет током?

Наверняка каждый из в детстве задумывался, почему птичек, которые сидят на проводах, не бьет током?

Неужели он для них не опасен? На самом деле, ток опасен для птичек так же, как для людей. Просто расстояние между лапками птичек настолько мало, что возникающее



по формуле $U = Ed$ напряжение совсем незначительно и не может нанести им вред.



В этой статье мы с вами узнали, как связаны между собой напряжение и напряженность, почему они не являются одной величиной и как их различать. А теперь давайте перейдем к следующей статье по теме «[Конденсаторы](#)», в которой мы узнаем много нового!

Термины

Точечный заряд — такое заряженное тело, размерами которого при электрическом взаимодействии можно пренебречь. По сути, это аналог материальной точки из механики.

Табличные данные — это данные, которые общедоступны каждому, являются постоянными и ими можно спокойно пользоваться. К примеру, таблица плотностей, удельная теплоемкость веществ, астрономические величины и др.

Фактчек



- **Потенциальная энергия поля** — энергия взаимодействия заряда с электрическим полем. При этом изменение энергии, взятое со знаком минус, равно работе сил поля по перемещению этого заряда: $\Delta W = -qE(x_1 - x_2)$.
- Когда точечный заряд движется перпендикулярно линиям напряженности, изменение его потенциальной энергии **равно нулю**.
- **Энергия взаимодействия двух зарядов:** $W = k \frac{q_1 q_2}{r}$.
- **Потенциал** — энергетическая характеристика поля: $\varphi = \frac{W}{q}$.
Потенциал — аддитивная величина.
- **Напряжение** — разность потенциалов — равно отношению работы по перемещению точечного заряда в поле к величине этого заряда:
 $U = \frac{A}{q}$.



Проверь себя

Задание 1.

Потенциал в точке А электрического поля равен 220 В, а в точке В равен 120 В. Какую работу совершат силы электрического поля по перемещению заряда, величина которого 3 мКл?

1. 0,1 Дж
2. 0,2 Дж
3. 0,3 Дж
4. 0,4 Дж

Задание 2.

Как направлено движение электронов?

1. От большего потенциала к меньшему
2. От меньшего потенциала к большему
3. Электроны движутся хаотично
4. Движение электрона зависит от условий задачи



Задание 3.

Выберите верное(-ые) утверждение(-я):

А) При круговом движении заряда работа поля равна 0.

Б) При перемещении заряда перпендикулярно линиям напряженности работа поля равна 0.

1. верно А
2. верно Б
3. верно А и Б
4. неверно и А и Б

Задание 4.

В электростатическом поле есть система из 3 зарядов. Потенциал каждого заряда равен 2 В. Найдите потенциал этой системы.



1. 4 В
2. 6 В
3. 8 В
4. 2 В

Ответы: 1. — 3; 2. — 2; 3. — 3; 4. — 3.

Электродинамика

Актуальное:



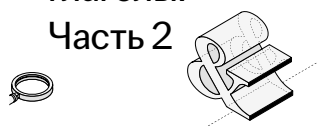
Механические
колебания и
волны



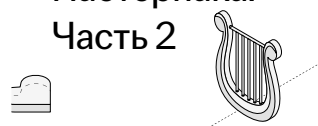
Структура IP-
адреса



Фразовые
глаголы.
Часть 2



Лирика Б.Л.
Пастернака.
Часть 2



Механика



Информация и
её
представление

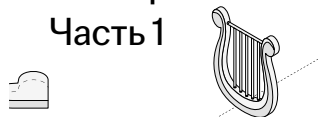
Глагол



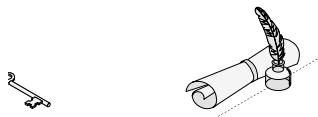
Лирика



Лирика Б.Л.
Пастернака.
Часть 1



Эссе и
письмо



Лирика



Текст



Занятия уже начались!
Успей присоединиться



Готовим на 90+ баллов к ЕГЭ и на 5 к ОГЭ

10 лет опыта, 700 000+ учеников
и скидка до 60% на Годовой курс

82,95 балла на ЕГЭ

Средний результат наших учеников ?



5 800+ стобалльников
и 115 000+ отличников

Подготовили преподаватели Умскул



Лидеры рынка
по качеству услуг

Оценку качества прошёл наш продукт —
Годовой курс подготовки к ЕГЭ
по русскому, химии, математике ?



Бесплатная консультация

Стоимость актуальна при оплате всего курса





Умскул

Продукты

Контакты

Связаться с нами

Об Умскул

Умскул Журнал

Записаться на вводный урок

Отзывы

Умскул IOS

support@umschool.ru

Личный кабинет

Умскул Android

+7 (800) 300-63-24

© УМСКУЛ, 2026
Договор оферты

ИНН: 1655462720

ОГРН: 1211600062992

Политика конфиденциальности

